Chapitre 3
Suites et séries de fonctions

Introduction

Présentation et objectifs

Ce chapitre pose essentiellement les bases des chapitres 9 et 10 dédiés à l'étude de séries de fonctions particulières, et détaille les notions générales permettant la construction et l'étude de nouvelles fonctions (en tant que limites de suites ou sommes de séries). Ces notions peuvent également servir dans les questions liées à l'approximation numérique de fonctions, en approchant des grandeurs continues (des fonctions) par des sommes finies (donc calculables).

On présente d'abord les notions de suites et séries de fonctions sur un mode « naïf », en les considérant simplement comme des suites ou séries numériques munies d'un paramètre. Tout l'objet de ce chapitre est alors l'étude des propriétés de la fonction limite (ou somme) : d'abord son existence (modes de convergence) puis sa régularité (continuité, dérivabilité, etc.). On propose également quelques théorèmes, dits de densité, d'approximation de fonctions par des suites de fonctions d'un type particulier, phénomènes largement exploités dans de nombreux problèmes de calcul et de modélisation numériques.

Dans tout ce chapitre, E désigne un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé (où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). On considère des fonctions définies sur une partie de E à valeurs dans $\mathbb{K}$. Certains résultats peuvent se généraliser à des fonctions à valeurs dans un espace vectoriel normé complet (espace de Banach), par exemple un espace vectoriel normé de dimension finie.

1 Suites de fonctions

Soient A une partie de E, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur A.

1.1 Modes de convergence

Définition 1.1. On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **converge simplement** sur A vers une fonction f si la fonction f est définie sur A et si, pour tout $x \in A$, la suite (de réels ou complexes) $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$; c'est-à-dire

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \quad |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

La fonction f est alors appelée **limite simple** de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Le plus grand (au sens de l'inclusion) ensemble A sur lequel la suite (f_n) converge simplement est appelé **domaine de convergence simple** de la suite (f_n).

Il s'agit donc d'une convergence à x fixé.

▲ Démontrer que la limite simple, si elle existe, est unique.

▲ Déterminer la limite simple de la suite de fonctions (f_n) définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = x^n$$

en précisant le domaine de convergence simple. Illustrer graphiquement le phénomène en représentant sur un même graphique les fonctions f_0, f_1, f_2 et f_3.

▲ La limite simple d'une suite de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ est-elle nécessairement continue ?

▲ Déterminer la limite simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } |x| \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{si } |x| > \frac{1}{n} \end{cases}$$

en précisant le domaine de convergence simple. Montrer que chaque fonction f_n est continue et bornée. La limite simple f est-elle continue ? bornée ?

Pour obtenir un minimum de conservation des propriétés de régularité par passage à la limite, on est donc amené à considérer un autre mode de convergence, plus exigeant que la convergence simple.

Définition 1.2. On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **converge uniformément** vers f sur A si

$$\|f - f_n\|_\infty = \sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

c'est-à-dire si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall x \in A, \quad |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

On dit alors que la fonction f est **limite uniforme** de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

▲ Écrire la négation de la convergence uniforme de (f_n) vers une fonction f.

Pour vérifier cette propriété, il est nécessaire de déjà connaître la limite f. La proposition suivante permet de répondre à ce problème.

Proposition 1.3. *Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f, alors (f_n) converge simplement vers f.*

La démonstration du fait que (f_n) ne converge pas uniformément vers f passe généralement par la mise en évidence d'une suite (x_n) de A convergente telle que $f_n(x_n)$ ne tende pas vers $f(\lim_{n\to\infty} x_n)$.

► Démontrer cette proposition.

Souvent, la convergence de (f_n) vers f n'est pas uniforme sur A tout entier mais sur certaines parties de A (par exemple sur tous les compacts de A). C'est alors une propriété plus faible, toutefois suffisante dans bien des cas.

▲ Étudier la convergence simple puis uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies sur $]-1,1]$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]-1,1], \quad f_n(x) = x^n.$$

Montrer que la convergence est uniforme sur tout intervalle du type $[-a,a]$ où $a \in [0,1[$.

▲ Étudier la convergence simple puis uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définies sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } |x| \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que la convergence est uniforme sur tout intervalle du type $[a,+\infty[$, où $a > 0$.

Proposition 1.4. *Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont deux suites de fonctions convergeant uniformément respectivement vers f et g, alors, pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, la suite $(\lambda f_n + \mu g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers $\lambda f + \mu g$.*

► Démontrer cette proposition à l'aide de l'inégalité triangulaire.

1.2 Espace des applications bornées

On note $\mathcal{B}(A, \mathbb{K})$ le $\mathbb{K}$-espace vectoriel des applications bornées sur A à valeurs dans $\mathbb{K}$. La proposition suivante formalise un résultat du chapitre 1.

Proposition 1.5.

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in A} |f(x)|$$

est une norme sur $\mathcal{B}(A, \mathbb{K})$, appelée ***norme de la convergence uniforme*** *sur A.*

► En quoi l'hypothèse que les fonctions considérées soient bornées est-elle nécessaire ?

Théorème 1.6. *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{B}(A, \mathbb{K})$. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *la suite (f_n) converge uniformément vers une fonction $f \in \mathcal{B}(A, \mathbb{K})$;*
2. *la suite (f_n) converge vers une fonction $f \in \mathcal{B}(A, \mathbb{K})$ au sens de la norme $\|\cdot\|_\infty$:*

$$\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0;$$

3. *la suite (f_n) est uniformément de Cauchy, c'est-à-dire*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, \quad \|f_p - f_q\|_\infty < \varepsilon.$$

Remarquons que l'assertion (3) du théorème 4 permet parfois de prouver la convergence uniforme sans connaître la limite f. Elle sera mise à profit à la section 3.2 pour l'étude des séries de fonctions.

1.3 Conservation des propriétés par convergence uniforme

1.3.1 Continuité

Théorème 1.7. *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur A convergeant uniformément vers une fonction f sur A. Alors f est continue sur A.*

▲ Que dire d'une suite de fonctions continues convergeant simplement vers une fonction discontinue ? Reprendre les exemples précédents à la lumière de cette remarque.

1.3.2 Limite

Théorème 1.8. *Soient a un point adhérent à A, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions sur A convergeant uniformément vers une fonction f sur A et telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la limite*

$$\ell_n = \lim_{x\to a} f_n(x)$$

existe et soit finie. Alors la suite (ℓ_n) admet une limite ℓ et

$$\ell = \lim_{x\to a} f(x).$$

Autrement dit, sous ces hypothèses, on a

$$\lim_{x\to a}\left[\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right] = \lim_{n\to+\infty}\left[\lim_{x\to a} f_n(x)\right].$$

On démontre que ce résultat subsiste également lorsque $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ et $a=\pm\infty$.

▲ On considère la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définies par

$$\begin{array}{rcl} f_n : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \arctan\dfrac{x}{n}. \end{array}$$

Montrer que cette suite converge simplement vers la fonction nulle. En considérant les limites en $+\infty$, montrer que la convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$. Montrer qu'elle l'est sur tout compact de $\mathbb{R}$.

1.3.3 Dérivabilité

On suppose dans cette partie que $E=\mathbb{R}$ et que A est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Théorème 1.9. *Soit $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur A convergeant simplement vers une fonction g et telle que la suite de fonctions (g_n') converge uniformément vers une fonction h sur A. Alors g est dérivable sur A et $g'=h$.*

Autrement dit, sous ces hypothèses,

$$\left[\lim_{n\to+\infty} g_n\right]' = \lim_{n\to+\infty}(g_n').$$

▲ On le voit la convergence uniforme de la suite (g_n) n'est pas nécessaire. En considérant la suite de fonctions (g_n) définie par

$$\begin{array}{rcl} g_n : [-1,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x^2+\dfrac{1}{n}} \end{array}$$

montrer qu'elle n'est pas non plus suffisante à elle seule.

1.3.4 Intégration

À nouveau on se place dans le cas où $E=\mathbb{R}$ et $A=I$ est un intervalle borné de $\mathbb{R}$.

Proposition 1.10. *Soient (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I borné, convergeant uniformément vers une fonction f continue par morceaux sur I. Alors f est intégrable sur I et*

$$\int_I f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\int_I f_n(x)\,dx.$$

▶ Rappeler ce qu'on entend par « fonction intégrable ».

▶ En considérant la suite de fonctions (f_n) définie par

$$\begin{array}{rcl} f_n : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} \dfrac{1}{n} & \text{si } |x|\le n \\ 0 & \text{si } |x|>n, \end{cases} \end{array}$$

montrer que ce résultat est faux si l'on ne suppose pas l'intervalle I borné.

Remarque 1.11. 1. On n'a pas supposé que l'intervalle I était compact. Autrement dit, ce théorème s'applique aux intégrales impropres sur un intervalle borné.

2. L'hypothèse de convergence uniforme est trop exigeante en général. On peut citer à ce propos deux résultats beaucoup plus puissants issus de la théorie de l'intégration de Lebesgue. De plus, ces théorèmes n'exigent pas que I soit borné.

Théorème 1.12 (Convergence monotone)**.** *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de fonctions intégrables sur un intervalle I (quelconque) convergeant simplement vers une fonction f continue par morceaux sur I.*

Alors f est intégrable sur I si et seulement si la suite $\left(\int_I f_n(x)\,dx\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée. Dans ce cas,

$$\int_I f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\int_I f_n(x)\,dx = \sup_{n\in\mathbb{N}}\int_I f_n(x)\,dx.$$

► Que signifie exactement l'hypothèse que la suite de fonctions (f_n) est croissante ?

► Démontrer que sous ces hypothèses la suite $\left(\int_I f_n(x)\,dx\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.

Corollaire 1.13. *Soit (f_n) une suite décroissante de fonctions intégrables sur un intervalle I convergeant simplement vers une fonction f continue par morceaux sur I.*

Alors f est intégrable sur I si et seulement si la suite $\left(\int_I f_n(x)\,dx\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée. Dans ce cas,

$$\int_I f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\int_I f_n(x)\,dx = \inf_{n\in\mathbb{N}}\int_I f_n(x)\,dx.$$

► Démontrer ce corollaire en appliquant le théorème 9 à la suite $(-f_n)$.

Le résultat suivant est sans doute l'un des plus importants de la théorie de l'intégrale de Lebesgue.

Théorème 1.14 (Convergence dominée de Lebesgue)**.** *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur I convergeant simplement vers une fonction f. On suppose également qu'il existe une fonction intégrable $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}_+$ telle que*

$$\forall n\in\mathbb{N}, \forall x\in I, \quad |f_n(x)| \leq \varphi(x) \qquad (\textit{domination}).$$

Alors la fonction f est intégrable sur I et

$$\int_I f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\int_I f_n(x)\,dx.$$

♦ Montrer que la suite de fonctions (f_n) définies sur $\mathbb{R}_+$ par

$$\forall n\in\mathbb{N}^*, \forall x\in\mathbb{R}_+, \quad f_n(x) = \begin{cases} \left(1-\dfrac{x^2}{n^2}\right)^{n^2} & \text{si } 0\leq x\leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

admet une limite simple que l'on déterminera. En admettant que

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

déterminer la limite de la suite $\left(\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

2 Théorèmes de densité

2.1 Fonctions continues par morceaux

Soient a, b deux réels tels que $a < b$.

Définition 2.1 (Rappel)**.** Une application $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{K}$ est dite **continue par morceaux** sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision

$$a = a_0 < a_1 < a_2 < \cdots < a_n = b$$

de l'intervalle $[a, b]$ telle que pour tout $i \in \{0, \ldots, n-1\}$ la restriction $f|_{]a_i, a_{i+1}[}$ se prolonge en une fonction continue sur $[a_i, a_{i+1}]$. Une telle subdivision est dite **adaptée** à f.

- ♦ Les fonctions dont le graphe est représenté ci-dessous sont-elles continues par morceaux ?

[Illustration à insérer]

- ♦ Montrer qu'une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ est bornée sur $[a, b]$.
- ♦ Comment généraliser cette définition à un intervalle non compact ? Est-il alors vrai qu'une fonction continue par morceaux est bornée ?

Définition 2.2. Une application $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{K}$ est dite **en escaliers** s'il existe une subdivision de $[a, b]$ (qu'on dit alors adaptée à f) $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$ de l'intervalle $[a, b]$ telle que, pour tout $i \in \{0, \ldots, n-1\}$, la restriction $f|_{]a_i, a_{i+1}[}$ soit constante.

- ♦ Illustrer graphiquement cette définition.

Proposition 2.3. *Les ensembles $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$ et $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ respectivement des applications continues par morceaux et des applications en escaliers sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{B}([a, b], \mathbb{K})$.*

- ▶ Résumer sur un schéma les relations d'inclusion existant entre les espaces $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$, $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$, $\mathcal{B}([a, b], \mathbb{K})$ et $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$.
- ▶ Démontrer cette proposition.

Théorème 2.4 (Densité des fonctions en escaliers)**.** *Toute fonction de $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$ est limite uniforme d'une suite de fonctions en escaliers. On dit que $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ est **dense** dans $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$ pour la norme $\| \cdot \|_\infty$.*

2.2 Fonctions continues sur un segment

Définition 2.5. Une fonction $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{K}$ est dite **affine par morceaux** s'il existe une subdivision $a = a_0 < \cdots < a_n = b$ de l'intervalle $[a, b]$ telle que, pour tout $i \in \{0, \ldots, n-1\}$, la restriction $f|_{[a_i, a_{i+1}]}$ soit une fonction affine.

- ♦ Illustrer graphiquement cette définition. Représenter également une fonction affine par morceaux et continue.

Proposition 2.6. *L'ensemble $\mathcal{A}\{\{\mathcal{M}([a, b], \mathbb{K})$ des fonctions affines par morceaux sur $[a, b]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$.*

- ▶ Démontrer cette proposition.
- ▶ Schématiser les relations d'inclusion existant entre les espaces de fonctions $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$, $\mathcal{A}\{\{\mathcal{M}([a, b], \mathbb{K})$, $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$, $\mathcal{B}([a, b], \mathbb{K})$, $\mathcal{A}\{\{\mathcal{M}([a, b], \mathbb{K}) \cap \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$, $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$.

Théorème 2.7 (Densité des fonctions affines par morceaux et continues)**.** *Toute fonction continue sur* $[a,b]$ *est limite uniforme d'une suite de fonctions affines par morceaux et continues sur* $[a,b]$*. On dit que* $\mathcal{A}\{\{\mathcal{M}([a,b],\mathbb{K})\cap\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{K})$ *est dense dans* $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{K})$*.*

Citons enfin le célèbre théorème suivant, qui est à la base de la construction des « splines », également appelées courbes (et surfaces) de Bézier, utilisées en CAO, grâce aux polynômes de Bernstein.

Théorème 2.8 (Théorème de Weierstrass)**.** *Toute fonction* f *continue sur un segment* $[a,b]$ *à valeurs réelles ou complexes est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales. Autrement dit,* $\mathbb{K}[X]$ *admet une représentation dense dans* $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{K})$*.*

Si l'intervalle I n'est pas compact, la conclusion de ce théorème est fausse ; on n'a qu'une limite simple.

3 Séries de fonctions

Les séries étant des suites particulières, les définitions et résultats du 1 s'étendent sans modification au cas des séries de fonctions. La difficulté vient en général de l'impossibilité d'exprimer la somme de la série.

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

3.1 Modes de convergence

Définition 3.1. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur A. La **série de fonctions** $\sum f_n$ est la suite de fonctions (S_n) définies par

$$\forall x\in A,\quad S_n(x)=\sum_{k=0}^{n} f_k(x).$$

Définition 3.2. Les définitions et notations vues pour les séries numériques se transposent directement aux séries de fonctions. En particulier :

1. La série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ **converge simplement** si la suite (S_n) des fonctions « sommes partielles » converge simplement, c'est-à-dire si, pour tout $x\in A$, la série numérique $\sum f_n(x)$ converge. Dans ce cas, la fonction somme de cette série est la fonction

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x). \end{array}$$

2. La série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ **converge uniformément** si la suite (S_n) des sommes partielles converge uniformément. Autrement dit, cette série de fonctions doit converger simplement et vérifier

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sup_{x\in A}\left|\sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x)-\sum_{k=0}^{n} f_k(x)\right|\right)=0.$$

♦ Montrer que si une série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement, alors la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction nulle.

▲ Qu'est-ce que le reste d'ordre n d'une série de fonctions convergente ?

Proposition 3.3. *Pour qu'une série de fonctions $\sum f_n$ simplement convergente soit uniformément convergente, il est nécessaire et suffisant que la suite des restes converge uniformément vers la fonction nulle.*

Il est de plus nécessaire (mais non suffisant) que la suite (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle.

▶ Démontrer cette proposition.

Soit $f_n : x \mapsto x^n$. Quel est le domaine de convergence simple de la série de fonctions $\sum f_n$? Expliciter la fonction somme et le reste d'ordre n. Montrer que cette série ne converge pas uniformément sur $]-1,1[$. Montrer qu'il y a convergence uniforme sur tout intervalle $[-a,a]$ où $0 < a < 1$.

Définition 3.4. Une série de fonctions $\sum f_n$ est dite **absolument convergente** si la série de fonctions $\sum |f_n|$ est simplement convergente.

Proposition 3.5. *Si une série de fonctions $\sum f_n$ converge absolument, alors elle converge simplement et*

$$\forall x \in A, \quad \left|\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)\right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |f_n(x)|.$$

▶ Démontrer cette proposition à l'aide d'un résultat sur les séries numériques absolument convergentes.

3.2 Convergence normale

On introduit un nouveau mode de convergence, plus exigeant que la convergence uniforme mais plus facile à prouver, car il permet de s'affranchir de la nécessité de connaître la somme de la série (ce qui est impossible en général), ou d'avoir une estimation du reste.

Définition 3.6. Une série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ est dite **normalement convergente** sur A si les fonctions f_n sont bornées sur A et si la série numérique $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_\infty$ converge.

▲ Rappeler la définition de $\|f_n\|_\infty$.

▲ En s'inspirant du critère de Cauchy uniforme pour les suites de fonctions (théorème 4) et du critère de Cauchy pour les séries numériques, expliciter le fait, pour une série de fonctions $\sum f_n$, d'être uniformément de Cauchy. Montrer que c'est une condition nécessaire et suffisante pour que $\sum f_n$ soit uniformément convergente.

Théorème 3.7. *Soit $\sum_{n\geq 0} f_n$ une série de fonctions normalement convergente sur A. Alors $\sum f_n$ converge uniformément et absolument sur A. De plus, la fonction somme est bornée sur A et vérifie*

$$\left\|\sum_{n=0}^{\infty} f_n\right\|_\infty \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|f_n\|_\infty.$$

En majorant $|f_n(x)|$, pour tout $x \in A$, par le terme général d'une série convergente, montrer que la série de fonctions converge absolument. En déduire que la fonction somme est bornée et vérifie l'inégalité donnée dans le théorème 19.

En utilisant le fait que la série numérique $\sum \|f_n\|_\infty$ est de Cauchy, montrer que la série de fonctions $\sum f_n$ est uniformément de Cauchy. Conclure.

♦ Montrer que la série de fonctions définissant la fonction ζ de Riemann est normalement convergente sur tout intervalle du type $[a,+\infty[$.

Les relations entre les différents modes de convergence pour une série de fonctions peuvent être schématisées par le diagramme d'implications suivant :

$$\begin{array}{c}\text{Convergence normale}\\ \Downarrow\\ \text{Convergence uniforme}\\ \Downarrow\\ \text{Convergence simple}\end{array}$$

♦ Montrer, par des contre-exemples bien choisis, que chaque implication dans ce diagramme est « à sens unique ».

3.3 Conservation des propriétés

On reformule les résultats de la section 1.3 dans le cadre des séries de fonctions. Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur A.

Théorème 3.8 (Conservation de la continuité)**.** *Si*

— *pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est continue sur A ;*

— *la série $\sum f_n$ converge uniformément sur A, ou sur tout compact de A ;*

alors la fonction somme $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est continue sur A.

♦ Montrer que la fonction ζ de Riemann est continue sur $]1, +\infty[$.

Théorème 3.9 (Limite de la somme)**.** *Soit a un point adhérent à A. On suppose que*

— *pour tout n, la limite $\ell_n = \lim_{x\to a} f_n(x)$ existe et est finie ;*

— *la série $\sum f_n$ converge uniformément sur A.*

Alors la série numérique $\sum \ell_n$ converge et

$$\lim_{x\to a}\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \ell_n = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right).$$

♦ Utiliser la contraposée du théorème 21 pour prouver que la série définissant la fonction ζ de Riemann n'est pas uniformément convergente sur $]1, +\infty[$ (considérer les limites en 1^+).

On suppose maintenant que $E = \mathbb{R}$ et que A est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Théorème 3.10 (Dérivation de la somme)**.** *On suppose que*

— *pour tout n, la fonction f_n est de classe $\mathcal{C}^1$;*

— *la série $\sum f_n$ converge simplement sur A ;*

— *la série $\sum f'_n$ converge uniformément sur A.*

Alors la fonction somme $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et $\displaystyle\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n$.

♦ Soit la série de fonctions $\sum f_n$ où

$$f_n : \begin{array}{ccc}\mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ x & \longmapsto & e^{-nx}\end{array}$$

Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ et expliciter sa somme. Montrer que $\sum\limits_{\infty} f_n$ est uniformément convergente sur tout intervalle $[a, +\infty[$ où $a > 0$. En déduire que $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et expliciter la relation obtenue.

Théorème 3.11 (Intégration de la somme)**.** *Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I, convergeant simplement sur I et telle que*

— *pour tout n, l'intégrale $\int_I |f_n(x)|\, dx$ converge ;*

— *la série numérique $\sum\limits_{n\geq 0} \int_I |f_n(x)|\, dx$ converge.*

Alors la fonction somme $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n$ est intégrable sur I et

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_I f_n(x) dx \right).$$

4 Exercices

4.1 Suites de fonctions

Les exercices 1 et 2 sont à préparer.

Exercice 4.1. Soit la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = e^{-nx}$.

1. Démontrer que le domaine de convergence de la suite (f_n) est $\mathbb{R}_+$. Expliciter la fonction f, limite de la suite (f_n), sur $\mathbb{R}_+$.
2. La convergence de (f_n) vers f est-elle uniforme sur $\mathbb{R}_+$?
3. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Démontrer que (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, +\infty[$.

Exercice 4.2. Montrer que la suite de fonctions (f_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \arctan(nx)$$

converge uniformément sur tout intervalle du type $[a, +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R}_+^*$. Y a-t-il convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$? Sur $\mathbb{R}$?

Exercice 4.3. Étudier la convergence simple puis uniforme des suites de fonctions (f_n) suivantes en précisant le domaine de convergence.

a) $f_n(x) = xe^{-nx}$ b) $f_n(x) = \sin x\, e^{-nx}$ c) $f_n(x) = nx^2 e^{-nx}$

d) $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+nx}$ e) $f_n(x) = x^{2n} \ln x$ f) $f_n(x) = x^n(1-x)$

g) $f_n(x) = \left(\dfrac{x}{n}\sqrt{10} + 1 - x\right)^n$ h) $f_n(x) = n\cos^n x \sin x$ i) $f_n(x) = \dfrac{x}{x^2+n}$

j) $f_n(x) = xe^{\frac{x}{n}}$ k) $f_n(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin^2 nx}{x \sin x} & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z} \\ 0 & \text{si } x \in \pi\mathbb{Z} \end{cases}$

Exercice 4.4. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de fonctions définies sur l'intervalle $[0,1]$ par

$$f_n(x) = nx^n(1-x)$$

1. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite (f_n).
2. Calculer et comparer

$$\lim_{n\to\infty}\left[\int_0^1 f_n(x)\,dx\right] \quad \text{et} \quad \int_0^1 \left[\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right]\,dx.$$

3. Comment pouvait-on prévoir ce résultat ?

Exercice 4.5. On considère la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$f_n(x) = \inf\left\{n, \frac{1}{\sqrt{x}}\right\}.$$

Étudier la convergence simple de la suite (f_n) vers une fonction f à préciser. Étudier le mode de convergence de (f_n) vers f sur l'intervalle $[a,+\infty[$ (où $a>0$ est fixé). La suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}_+^*$?

Exercice 4.6. Soit la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies sur $[0,1]$ par :

$$f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}$$

où $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement. Pour quelles valeurs de α la convergence est-elle uniforme ?
2. Comparer

$$\lim_{n\to\infty}\left[\int_0^1 n^2 x e^{-nx}\,dx\right] \quad \text{et} \quad \int_0^1 \left[\lim_{n\to\infty} n^2 x e^{-nx}\right]\,dx.$$

Exercice 4.7. Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ une application continue. Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, on définit la fonction $f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ par

$$\forall x\in\mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{3n}{4}\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x+t)(1-n^2t^2)\,dt$$

Montrer que la suite (f_n) converge simplement vers f sur $\mathbb{R}$ et uniformément sur tout intervalle $[a,b]$.

Exercice 4.8.

1. Étudier la convergence de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par

$$\forall n\in\mathbb{N}^*, \forall x\in\mathbb{R}, \quad f_n(x) = \begin{cases} n - n^2|x| & \text{si } |x| \le \dfrac{1}{n} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. Montrer que pour toute fonction $\varphi\in\mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$,

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)\varphi(x)\,dx = \varphi(0).$$

Exercice 4.9. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \sqrt{x^2+\dfrac{1}{n^2}}$.

1. Étudier le mode de convergence de (f_n) sur $\mathbb{R}$; étudier la dérivabilité de f_n et de la limite simple de la suite.
2. Étudier la convergence de la suite (f_n').

Exercice 4.10. Soit ϕ la fonction définie sur $[-1,1]$ par $\phi(t) = 3t - 4t^3$.

1. Montrer que $\phi([-1,1]) \subset [-1,1]$ et que ϕ est 9-lipschitzienne.
2. On définit la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $[-1,1]$ par la récurrence :

$$\begin{cases} \forall x \in [-1,1], & f_1(x) = x \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [-1,1], & f_{n+1}(x) = 3f_n\left(\dfrac{x}{3}\right) - 4f_n^3\left(\dfrac{x}{3}\right) \end{cases}$$

   Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [-1,1], \quad |f_n(x) - \sin x| \leq \frac{|x|^3}{2 \times 3^n}$$

   et conclure.

4.2 Séries de fonctions

Les exercices 11, 12 et 13 sont à préparer.

Exercice 4.11. Montrer que la série $\sum_{n\geq 0} ne^{-nx}$ converge uniformément sur tout intervalle $[\delta, +\infty[$, où $\delta \in \mathbb{R}_+^*$. Y a-t-il convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+^*$? Calculer, pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, l'intégrale

$$\int_a^b \left[\sum_{n=0}^{+\infty} ne^{-nx}\right] dx.$$

En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} ne^{-nx}$.

Exercice 4.12. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} nxe^{-nx^2}$ converge sur $\mathbb{R}$. On note f sa somme. En considérant une primitive de f, expliciter f. La fonction f est-elle continue en 0 ?

Exercice 4.13. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on considère la fonction

$$\begin{array}{rcl} f_n :]-1,1[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \dfrac{t^n}{n}\sin(nt). \end{array}$$

Montrer que la série $\sum f_n$ converge simplement sur $]-1,1[$ et que sa somme est dérivable. Calculer cette dérivée.

Exercice 4.14.

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction

$$f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}.$$

   Étudier la continuité et la dérivabilité de f.
2. Établir une relation entre $f(x+1)$ et $f(x)$ et montrer que

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{t+1}\, dt.$$

3. Déterminer un équivalent de $f(x)$ aux voisinages de 0 et $+\infty$.

Exercice 4.15. 1. Montrer que la fonction

$$f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$$

est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.

2. Étudier la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad |f'(x)| \geq \sum_{n=0}^{p} \frac{ne^{-nx}}{1+n^2}$$

et en déduire que f n'est pas dérivable en 0.

3. Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1$.
4. Donner le tableau de variations de f et tracer l'allure de son graphe.

Exercice 4.16. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f_0 \in \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{R})$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [a,b]$, on pose

$$f_n(x) = \int_a^x f_{n-1}(t)\, dt.$$

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$. Sa somme est notée F.
2. Montrer que

$$\forall x \in [a,b], \quad F(x) = f_0(x) + e^x \int_a^x e^{-t} f_0(t)\, dt.$$

Exercice 4.17. On considère la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+n^2x} \end{aligned}$$

1. Montrer que f est bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Calculer $f\left(\frac{1}{p}\right)$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.
3. Déterminer un équivalent de $f(x)$ aux voisinages de 0 et $+\infty$.

Exercice 4.18. Soit la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+x)} \end{aligned}$$

1. Vérifier que f est bien définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Calculer $f(1)$.
2. Étudier le signe de f puis son sens de variation. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$xf(x) - f(x+1) = \frac{1}{e}.$$

En déduire des équivalents simples de f aux voisinages de 0 et $+\infty$.

Exercice 4.19. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions réelles définies sur un domaine D, à valeurs positives, telle que pour tout $x \in D$ la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ soit décroissante et vérifiant la propriété suivante :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N) \implies (\forall x \in D, u_n(x) < \varepsilon).$$

Montrer qu'alors la série de fonctions $\sum_{n\geq 0}(-1)^n u_n$ converge uniformément sur D. Appliquer ce résultat aux séries de fonctions définies ci-dessous :

$$\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{2\sqrt{n} + \cos x} \quad (D = \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \sum_{n\geq 1}(-1)^n \sin\left(\frac{x}{n}\right) \quad (D = [-a, a] \text{ avec } a > 0).$$